reporte técnico: configuración de laboratorio de ciberseguridad

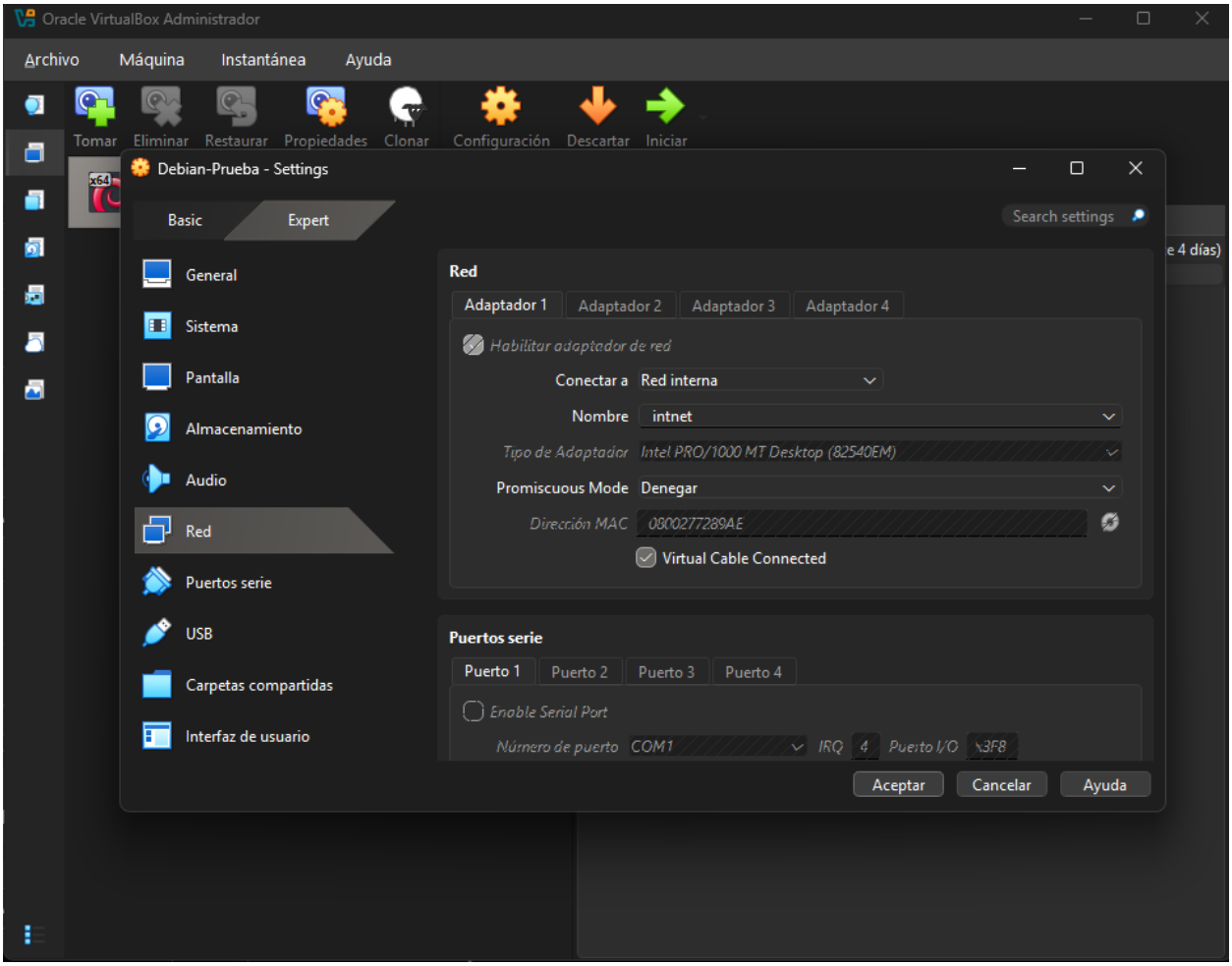
despliegue, aislamiento y hardening de máquina virtual debian server (cli)

Estudiante:	Robert Conrado
Fecha de entrega:	5/10/26
Sistema Operativo / Entorno:	Debian GNU/Linux (sin entorno gráfico / TTY) en VirtualBox

1. la fundación: virtualbox y red aislada

Para el despliegue del entorno de prácticas se configuró una máquina virtual basada en Debian GNU/Linux en modo consola (modo TTY sin interfaz gráfica X11/Desktop). Antes del primer arranque del sistema, se ajustó el adaptador de red virtual al modo NAT (Network Address Translation).

> **Análisis de Red y Aislamiento - NAT vs. Bridge**
> *Justificación técnica: El modo NAT crea un enrutador virtual interno proporcionado por VirtualBox. La máquina virtual puede originar tráfico de salida hacia Internet para descargar paquetes y actualizaciones, pero la red física local (Host y otros dispositivos de la LAN) permanece completamente oculta e inaccesible desde la máquina virtual. A diferencia del modo Adaptador Puente (Bridge), que asigna a la VM una dirección IP de la red real haciéndola visible a potenciales escaneos o propagaciones, el modo NAT proporciona un aislamiento defensivo fundamental para laboratorios de seguridad.*



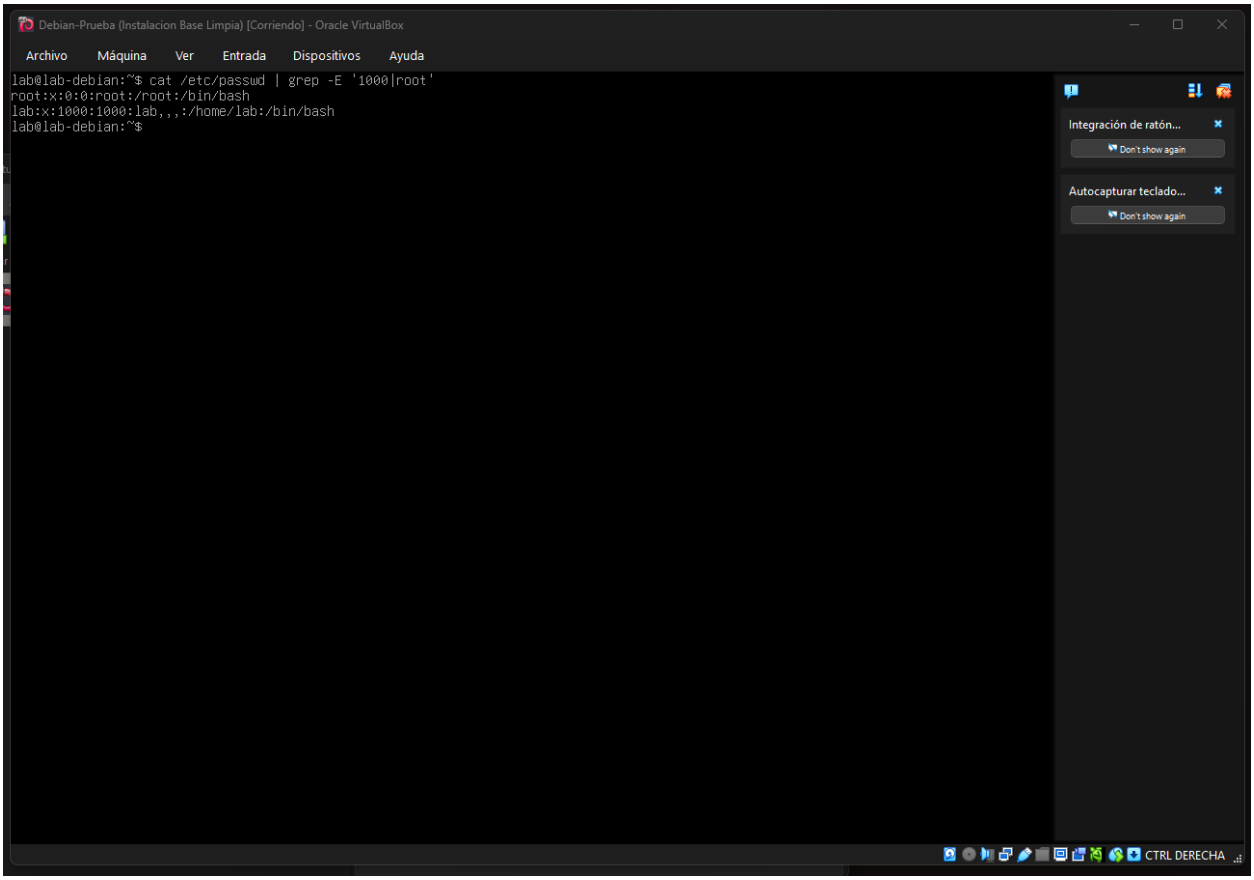
2. gestión de usuarios y principio de menor privilegio

Durante el proceso de instalación de Debian y su posterior configuración en terminal, se mantuvieron estrictamente separadas la cuenta de superusuario (root) y la cuenta de operador estándar para tareas no administrativas (ej. 'usuario' o 'estudiante').

> **Reflexión de Seguridad - Menor Privilegio en Linux**
> *Justificación técnica: Trabajar permanentemente en una consola como superusuario ('root') invalida los controles de acceso del kernel y expone al sistema a fallos catastróficos por errores tipográficos o ejecución inadvertida de scripts maliciosos. La buena práctica dicta interactuar con el sistema como un usuario con privilegios restringidos, empleando la herramienta 'sudo' o el comando 'su' únicamente cuando se requiera ejecutar una tarea administrativa específica.*

Para verificar la presencia de los usuarios en el sistema desde la terminal, se utilizó el comando:

```
cat /etc/passwd | grep -E '1000|root'
```



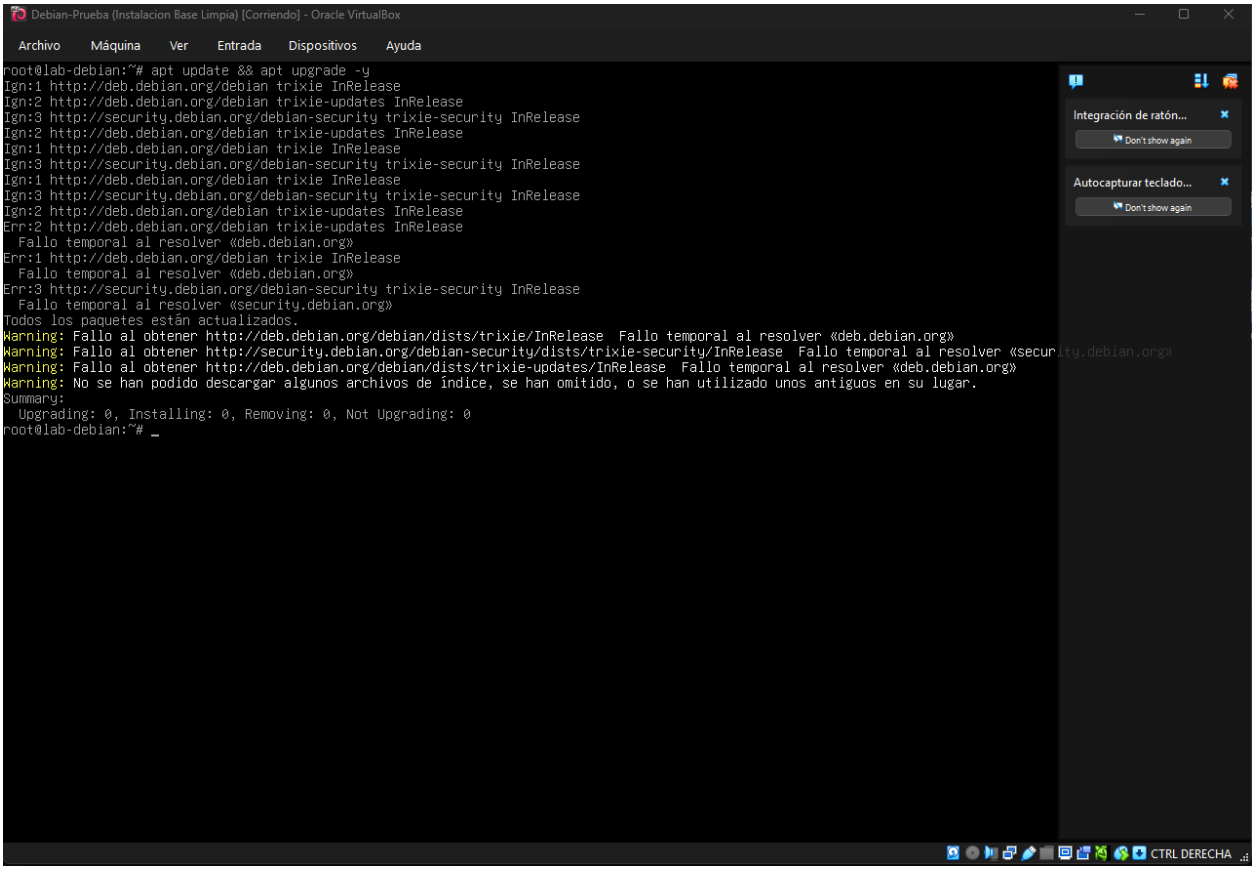
3. capa linux: gestión de paquetes, actualizaciones y permisos

El mantenimiento de un sistema Linux en entorno de producción o laboratorio requiere la actualización periódica de la lista de repositorios y el control riguroso de permisos en el sistema de archivos POSIX.

A. Actualización de paquetes de software

Se ejecutaron las herramientas del gestor APT para sincronizar índices y aplicar parches de seguridad:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```



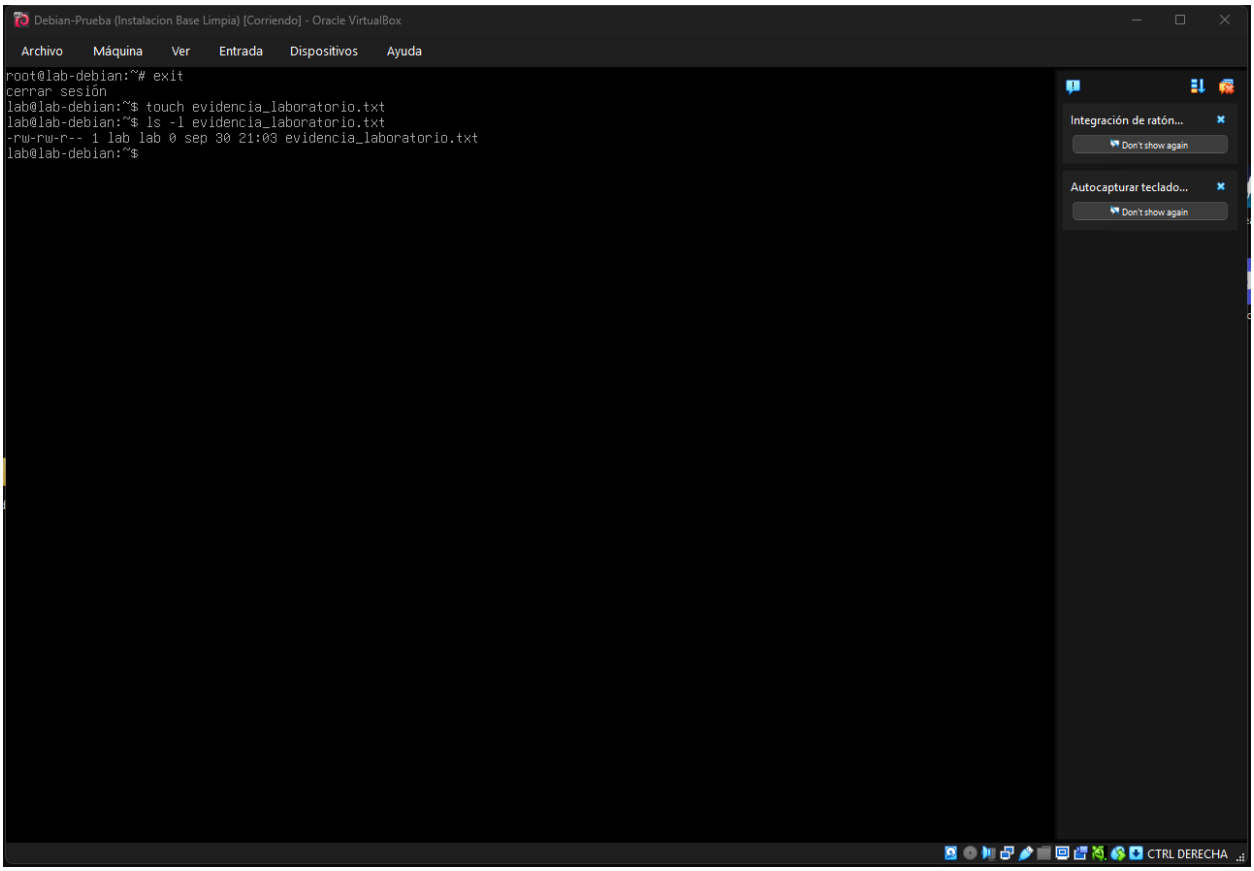
Al intentar ejecutar apt update bajo la interfaz en modo Red Interna, el sistema devolvió el error Fallo temporal al resolver «deb.debian.org». Esto confirma que el aislamiento de red funciona correctamente, impidiendo la comunicación con repositorios externos al no contar con enrutamiento ni resolución DNS hacia Internet.

B. Inspección de permisos de archivos (ls -l)

Se creó un archivo de prueba en el directorio del usuario y se verificó su máscara de permisos mediante la sintaxis detallada:

```
touch evidencia_laboratorio.txt && ls -l evidencia_laboratorio.txt
```

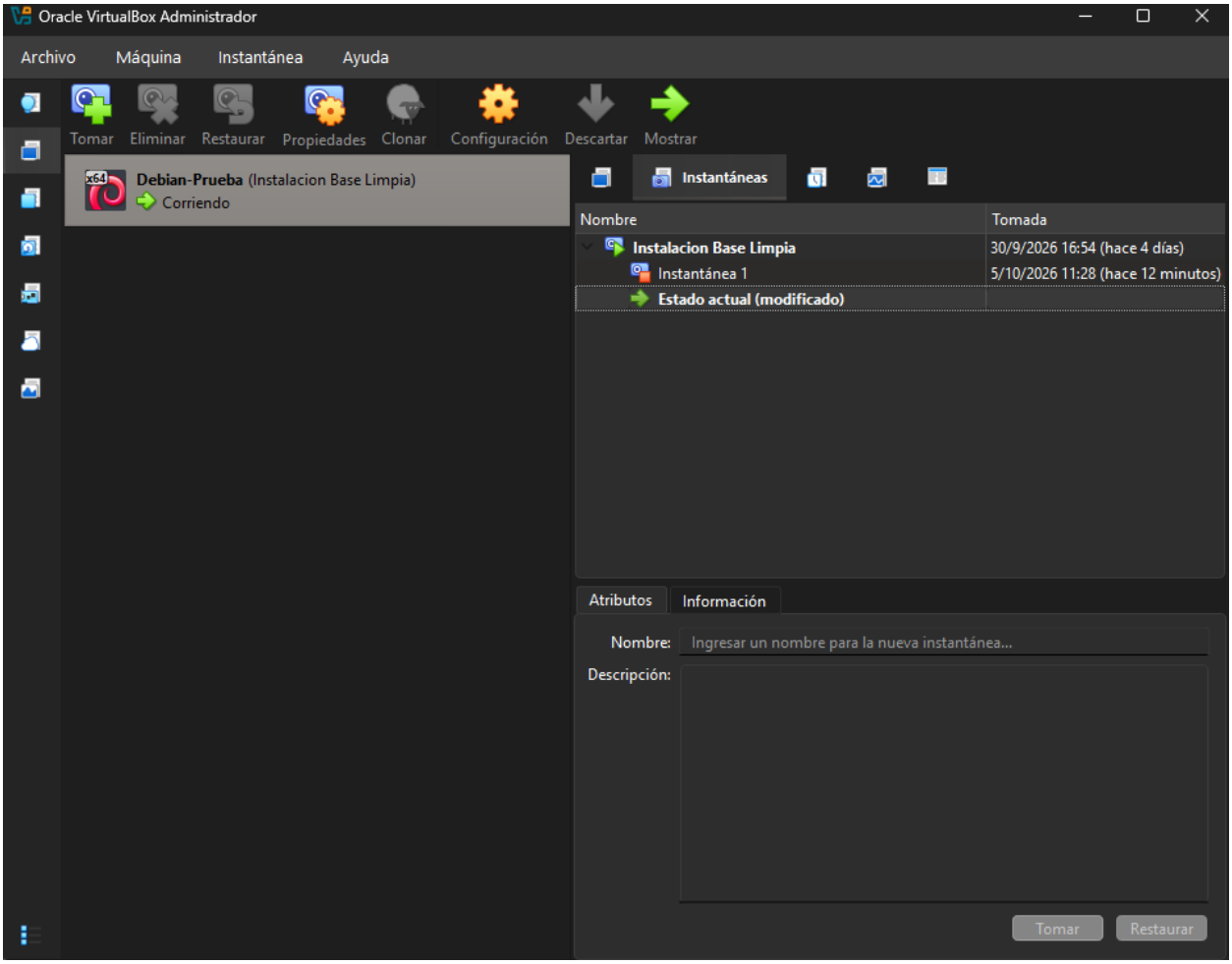
> **Explicación Técnica - Permisos en Linux**
> *Análisis de Permisos POSIX: La salida del comando 'ls -l' (por ejemplo '-rw-r--r-- 1 usuario usuario') desglose el tipo de recurso, los permisos del propietario (lectura/escritura), del grupo asignado y de otros usuarios del sistema. Asegurar que los archivos no posean permisos excesivos de escritura o ejecución evita la elevación no autorizada de privilegios.*



4. la red de seguridad: instantánea inicial (snapshot)

Tras completar la instalación, la creación de usuarios y la actualización del sistema, se procedió a apagar la máquina virtual y generar un Snapshot o Instantánea en VirtualBox.

> **Importancia Operativa de las Instantáneas (Snapshots)**
> *Justificación técnica: Un Snapshot actúa como un punto de restauración del estado exacto del disco virtual y su configuración. En auditorías de ciberseguridad, pruebas de malware o prácticas de configuración intensivas, los cambios pueden desestabilizar el sistema. La instantánea inicial ('Hardening Inicial' / 'Clean Install - Hardening applied') permite retornar al estado limpio en segundos sin necesidad de reinstalar el sistema operativo.*



5. conclusiones y matriz de verificación

La máquina virtual Debian CLI ha quedado desplegada exitosamente, configurada bajo estándares de aislamiento y lista para albergar pruebas defensivas u ofensivas. A continuación se presenta el resumen de los criterios de aceptación evaluados:

Fase del Laboratorio	Estado	Objetivo de Ciberseguridad
1. Aislamiento de Red (NAT)	**Completado**	Previene exposición de la VM a la red local física y protege el Host.
2. Usuario No-Root	**Completado**	Aplica PoLP, impidiendo acciones dañinas sin sudo/elevación.
3. Gestión APT y Permisos	**Completado**	Parchea vulnerabilidades de software e inspecciona acceso a archivos.
4. Instantánea (Snapshot)	**Completado**	Garantiza resiliencia frente a fallos y reversibilidad rápida.